UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Desarrollo de Aplicaciones Web — Semestre 2026-2

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

SISTEMA DE RESERVAS Y PRÉSTAMOS FISI

Documentación Técnica, Validación Integral de Criterios y Pruebas End-to-End para las Historias de Usuario:

HU-U01: Autenticación, Registro y Recuperación OTP
HU-U02: Registro y Validación de Personal Administrativo

Equipo de Desarrollo: Grupo 5
Organización GitHub: Grupo-Reserva-Fisi
Repositorio: Sistema-Reserva
Rama de Entrega: `feature/HU-U02-registro-admin`

Convex Cloud Deployment: `proficient-wildebeest-749`
Base de Datos Portátil: SQLite / PostgreSQL DDL
Entorno de Pruebas: Playwright Chromium E2E
Fecha: Octubre 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO Y ARQUITECTURA TÉCNICA

El **Sistema de Reservas de Espacios y Préstamos de Recursos de la FISI - UNMSM** es una plataforma integral orientada a optimizar la asignación y custodia de laboratorios, auditorios y equipos audiovisuales para estudiantes, docentes y personal institucional.

El presente documento detalla la culminación e implementación de las dos primeras historias de usuario fundamentales del módulo de *Usuarios y Accesos (U)*, abarcando desde la capa visual, la lógica de negocio, la arquitectura de doble persistencia, hasta la suite automatizada de pruebas visuales y de integración.

> **Estado de Calidad:** El sistema cuenta con **20 de 20 pruebas de backend superadas al 100%** (11 pruebas de HU-U01 y 9 pruebas de HU-U02), además de **10 pruebas E2E visuales** ejecutadas con Playwright con navegador visible (headless: false) y registro en video full HD.

1.1 Stack Tecnológico y Componentes

CAPA	TECNOLOGÍA	ROL Y CARACTERÍSTICAS CLAVE
Frontend	React 18 + Vite	Interfaz reactiva, modular y ligera. Identidad visual institucional UNMSM (paleta azul noche `#0e2b5c`, rojo carmesí `#b91c1c`). Vistas divididas en Login, Registro, Recuperación de Clave y Panel de Validación.
Backend API	Node.js + Express	Servicio REST estructurado por capas (Rutas, Controladores, Modelos y Servicios). Generación de tokens JWT seguros y encriptación de claves con `bcryptjs` (10 salt rounds).
Persistencia Cloud	Convex Cloud Database	Base de datos en tiempo real de producción (`proficient-wildebeest-749`). Esquema fuertemente tipado con índices por correo, DNI y estado de validación.
Persistencia Portátil	SQLite (Fallback) / PostgreSQL	Esquema DDL estandarizado en `backend/database/schema.sql` y semillas en `seeds.sql`. Se activa automáticamente sin dependencias externas si no hay conexión a la nube.
Mailing / OTP	Nodemailer + Ethereal SMTP	Servicio de despacho de códigos de recuperación OTP de 6 dígitos y notificaciones de estado administrativo. Compatible con Gmail SMTP con credenciales de aplicación (2FA).
Pruebas E2E	Playwright Chromium	Ejecución de flujos completos sobre el DOM con capturas de pantalla automáticas, soporte interactivo con diálogos de confirmación y pausas `slowMo`.

2. HU-U01: INICIO DE SESIÓN, REGISTRO Y RECUPERACIÓN OTP

2.1 Especificación de la Historia

Como: Usuario de la comunidad universitaria (alumno, docente, administrativo, foráneo o externo).
Quiero: Registrarme en el sistema, autenticarme de forma segura y contar con un mecanismo de recuperación de contraseña con doble factor de seguridad.
Para: Acceder a los servicios de reserva y préstamo de recursos de la FISI manteniendo protegidas mis credenciales.

2.2 Criterios de Aceptación Implementados

- **CA-01: Autenticación Unificada:** El usuario puede iniciar sesión indistintamente con su Código Universitario/DNI o su Correo Institucional, validando su clave encriptada con Bcrypt.
- **CA-02: Registro con Clasificación de Rol:** Formulario responsivo a dos columnas que permite registrarse seleccionando el rol correspondiente dentro de la universidad.
- **CA-03: Mitigación de Ataques de Fuerza Bruta:** Al tercer intento consecutivo de contraseña errónea, la cuenta se bloquea automáticamente por seguridad (flag `bloqueado: true`).
- **CA-04: Recuperación con Doble Factor (2FA):** Para solicitar el restablecimiento, el sistema exige ingresar el DNI y el correo electrónico. Si el correo no coincide con el registrado para dicho DNI, la solicitud es rechazada para impedir suplantación.
- **CA-05: Código OTP y Desbloqueo:** Se genera un código OTP numérico de 6 dígitos con 15 minutos de vigencia enviado por correo. Tras verificar el OTP, el usuario ingresa su nueva contraseña y la cuenta se desbloquea de inmediato.

2.3 Evidencias Visuales de Implementación (HU-U01)

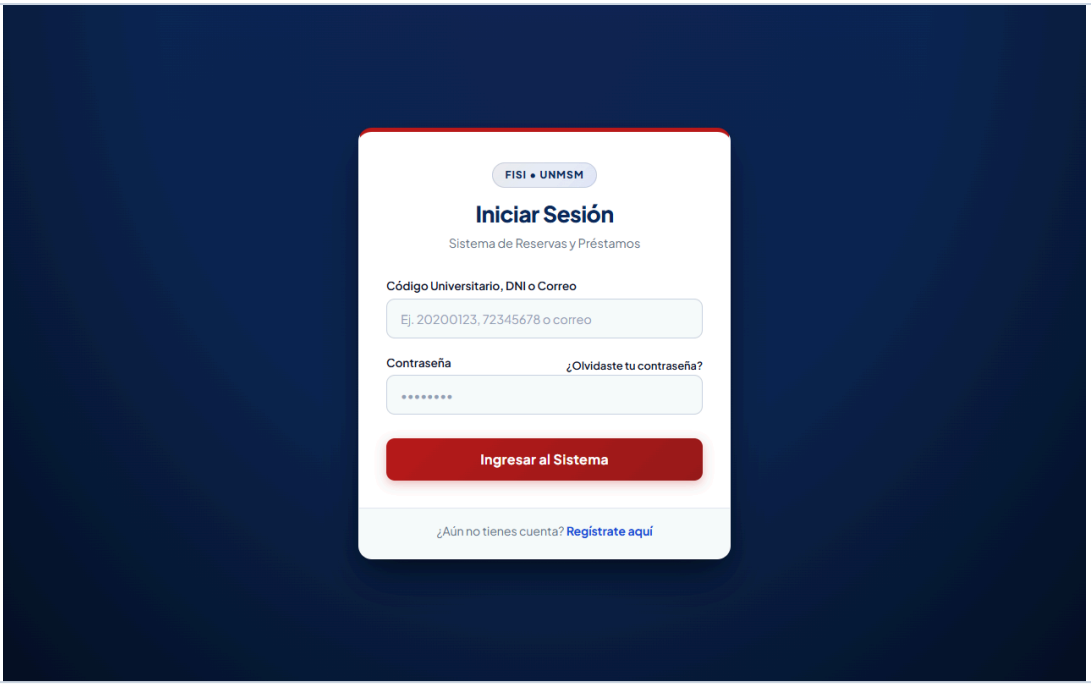


Figura 1 (HU-U01): Pantalla de inicio de sesión oficial con estética institucional UNMSM, enlace a registro y recuperación de contraseña.

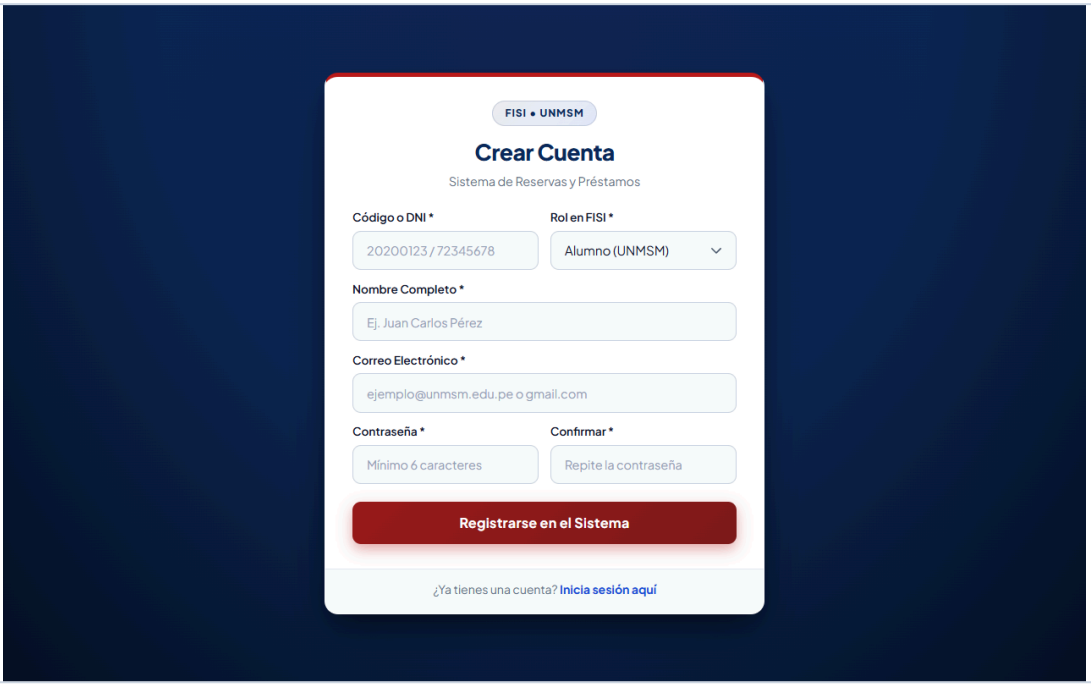


Figura 2 (HU-U01): Formulario de Registro a 2 columnas con validación en vivo de contraseñas y selector de roles institucionales.

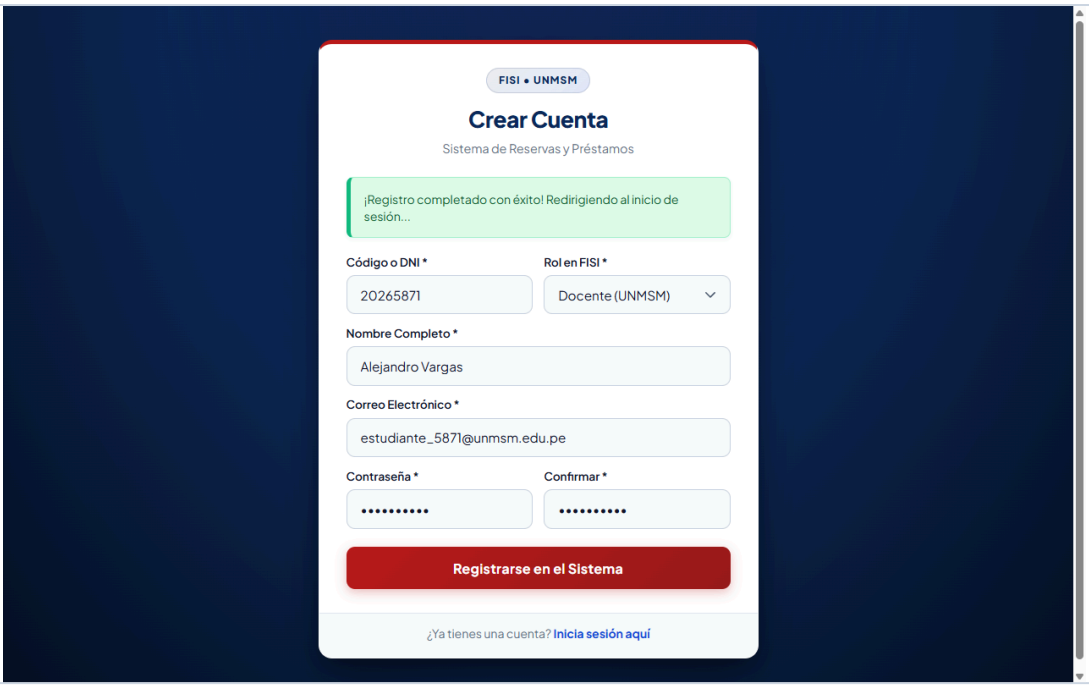


Figura 3 (HU-U01): Confirmación de cuenta creada exitosamente y redirección automática hacia la pantalla de autenticación.

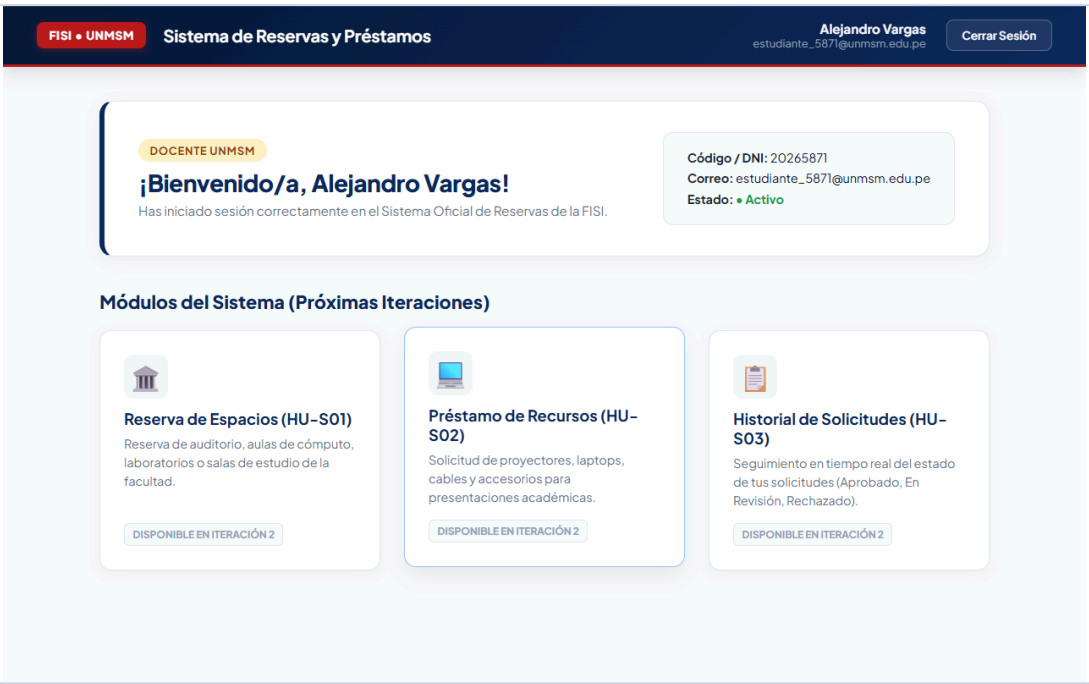


Figura 4 (HU-U01): Dashboard principal tras login exitoso, mostrando nombre, correo, estado activo y badge de rol "Docente UNMSM".

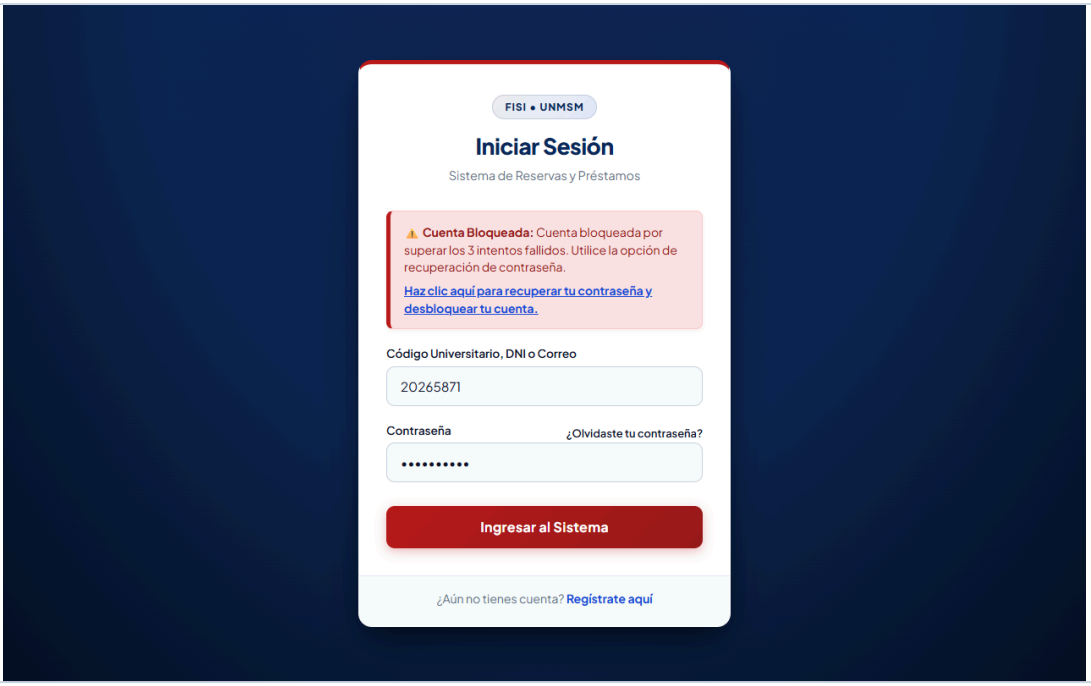


Figura 5 (HU-U01): Bloqueo automático de cuenta tras 3 intentos fallidos con banner de alerta y enlace directo a recuperación.

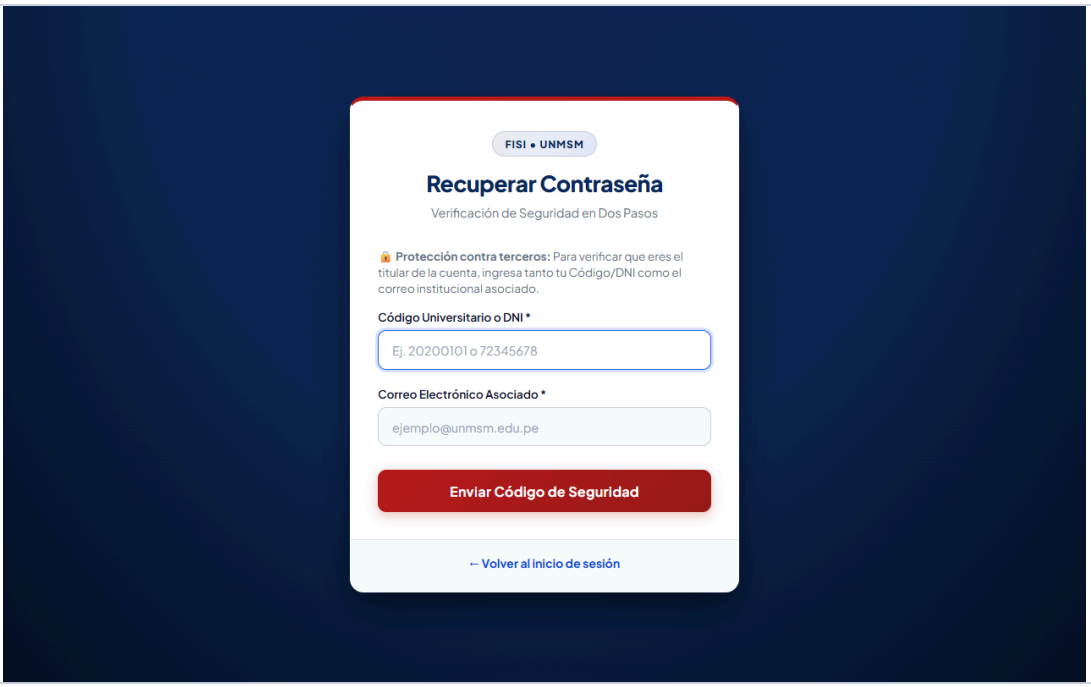


Figura 6 (HU-U01): Paso 1 de Recuperación: Validación de Doble Factor (Código/DNI y Correo Vinculado) para prevenir suplantación.

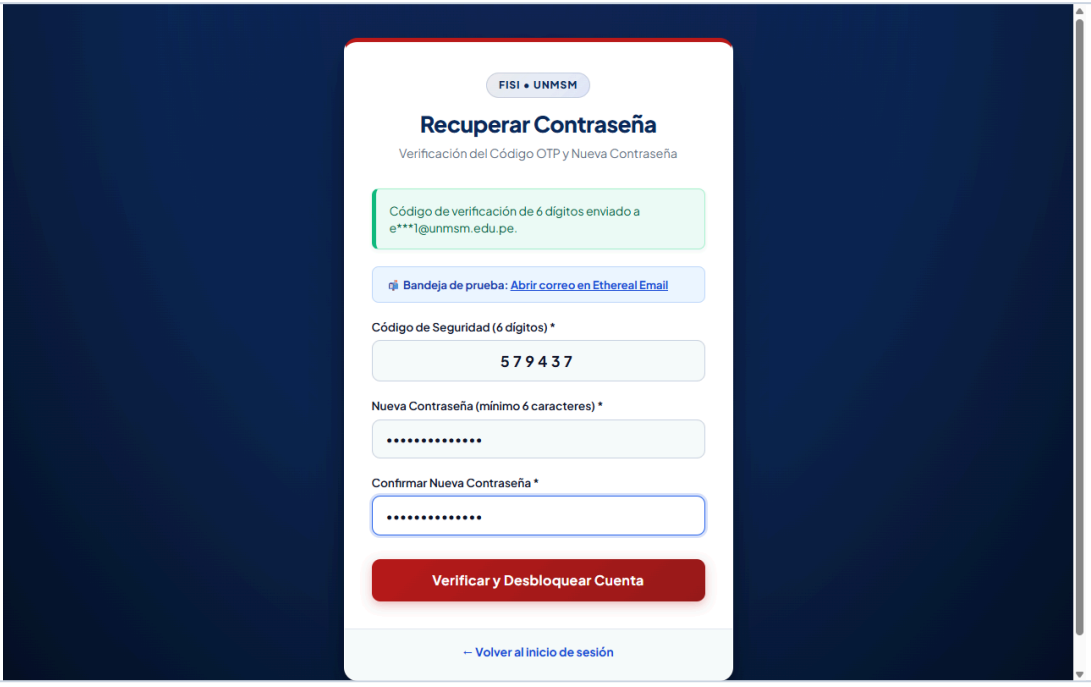


Figura 7 (HU-U01): Paso 2 de Recuperación: Ingreso del Código OTP de 6 dígitos enviado por correo y confirmación de nueva contraseña.

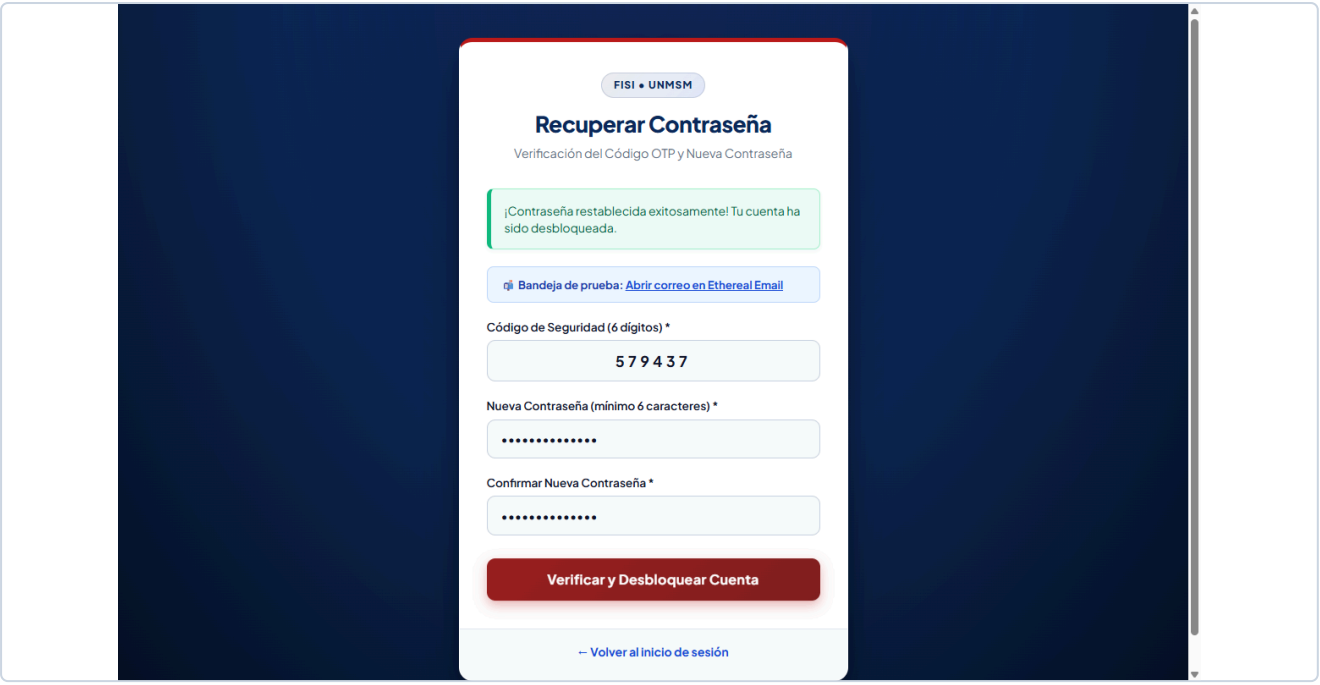


Figura 8 (HU-U01): Banner de confirmación de contraseña restablecida exitosamente y desbloqueo inmediato de la cuenta de usuario.

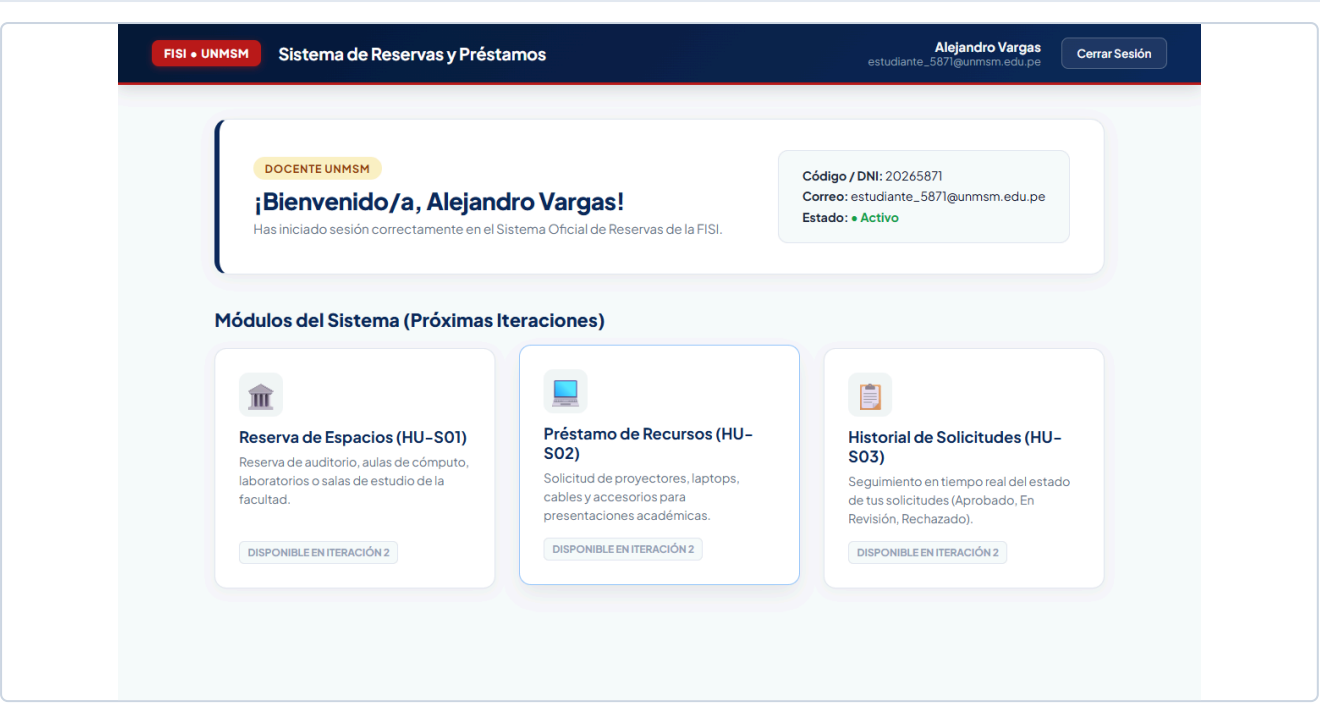


Figura 9 (HU-U01): Reingreso al sistema con las nuevas credenciales verificando el restablecimiento total del acceso.

3. HU-U02: REGISTRO Y VALIDACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

3.1 Especificación de la Historia

Como: Administrador Superior / Postulante Administrativo de la FISI.
Quiero: Que el registro de personal administrativo requiera un código de trabajador acreditado y pase por una aprobación previa antes de conceder privilegios.
Para: Salvaguardar la seguridad de los recursos de la facultad, garantizando que sólo personal autorizado administre solicitudes y espacios.

3.2 Detalle de los 5 Criterios de Aceptación Oficiales

N°	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	IMPLEMENTACIÓN Y ESTADO TÉCNICO	ESTADO
1	**Código de Trabajador Obligatorio:** El registro con rol administrativo debe solicitar obligatoriamente el código o documento laboral.	Al seleccionar rol "Personal Administrativo", el frontend despliega condicionalmente el campo `#codigoTrabajador`. En backend se valida que no esté vacío, retornando `400 Bad Request` si se omite.	IMPLEMENTADO
2	**Estado Inicial Pendiente y Bloqueo:** La cuenta se crea en estado "pendiente" y no puede iniciar sesión hasta ser validada.	Se almacena en base de datos con `estado_validacion: 'pendiente'`. Si el usuario intenta loguearse, el endpoint `/api/auth/login` bloquea el acceso con `HTTP 403 Forbidden` y muestra un banner ambar explicativo.	IMPLEMENTADO
3	**Bandeja de Validación de Personal:** Los administradores deben contar con un panel donde visualizar y procesar las solicitudes en espera.	Componente `ValidacionPersonal.jsx` conectado al endpoint protegido `GET /api/admin/pendientes` con verificación de rol JWT (`verifyRole('administrativo')`). Presenta tabla con DNI, correo, código de trabajador y fecha.	IMPLEMENTADO
4	**Aprobación y Activación de Permisos:** Al aprobar, el usuario adquiere privilegios de rol administrativo y recibe notificación por correo.	Endpoint `PUT /api/admin/usuarios/:id/aprobar` actualiza en Convex Cloud y SQLite a `estado_validacion: 'aprobado'` y despacha notificación por correo. El usuario puede iniciar sesión inmediatamente.	IMPLEMENTADO
5	**Rechazo Motivado y Notificación:** El administrador puede rechazar una solicitud ingresando un motivo obligatorio, notificando al solicitante.	Modal interactivo en el panel para ingresar el motivo. Endpoint `PUT /api/admin/usuarios/:id/rechazar` persiste el motivo y despacha correo. Al intentar loguearse, el usuario ve el banner rojo con el motivo exacto de la denegación.	IMPLEMENTADO

3.3 Evidencias Visuales de Implementación (HU-U02)

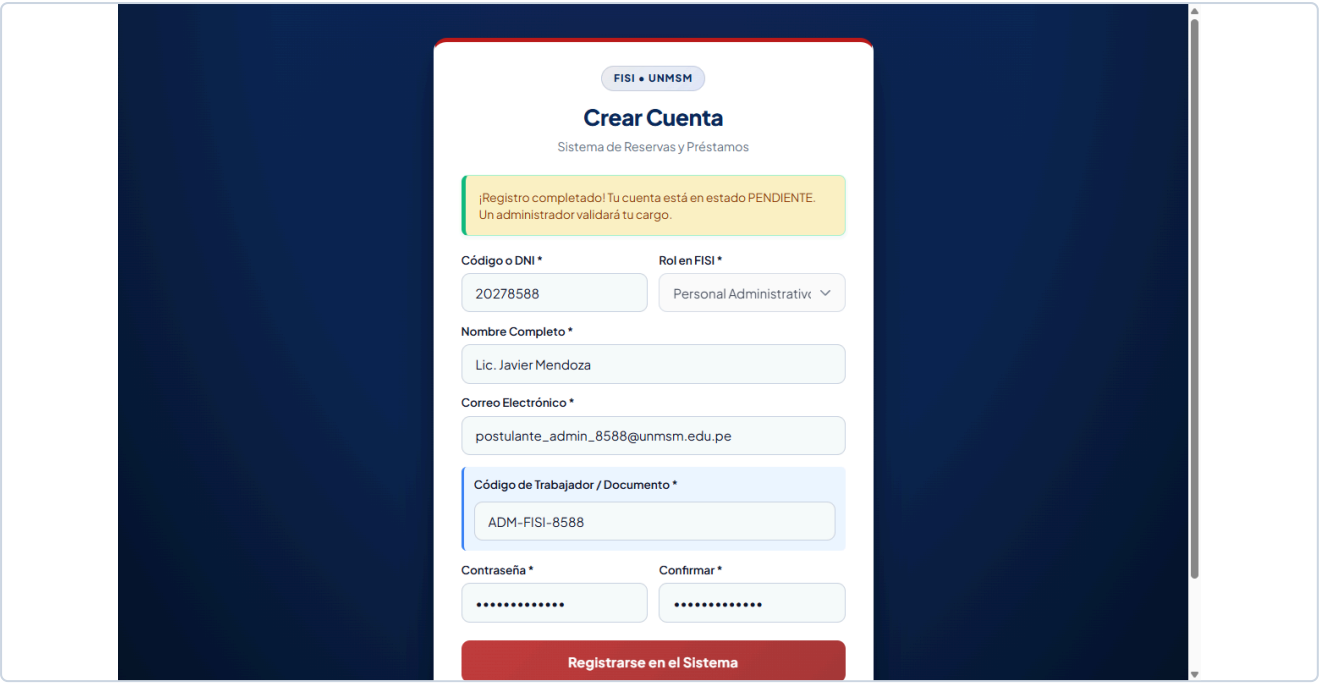


Figura 10 (HU-U02 - Criterio 1 y 2): Registro con Código de Trabajador obligatorio (`ADM-FISI-XXXX`) y aviso informando que la cuenta entra en estado PENDIENTE de validación.

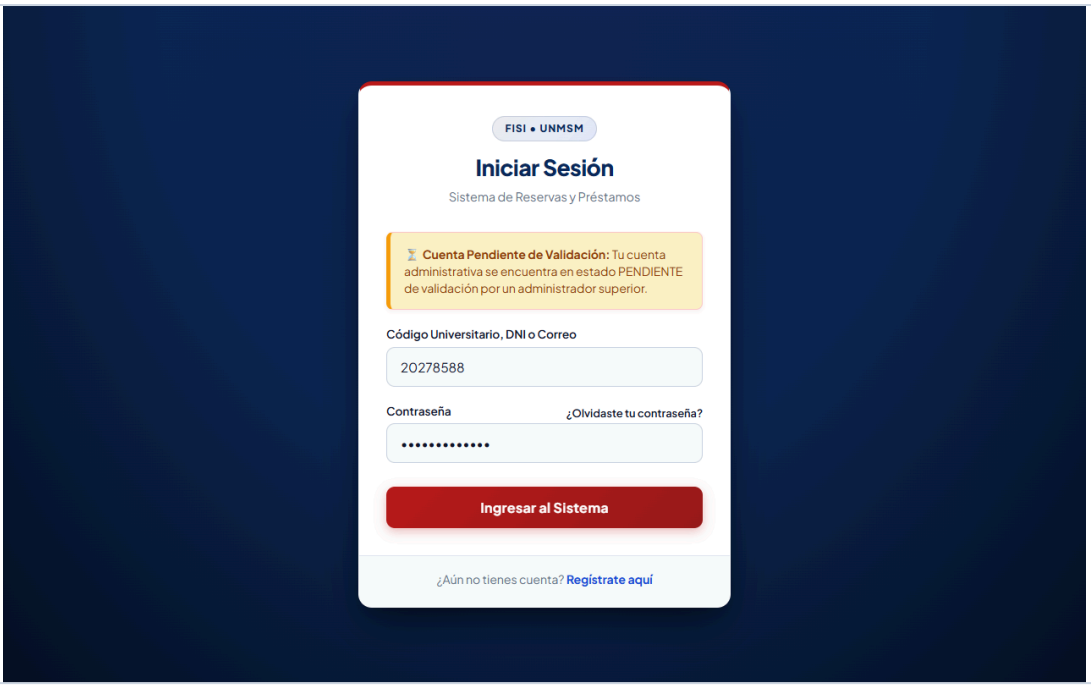


Figura 11 (HU-U02 - Criterio 2): Intento de login del administrativo no validado: el sistema bloquea el acceso con HTTP 403 y muestra el banner explicativo en color ámbar.

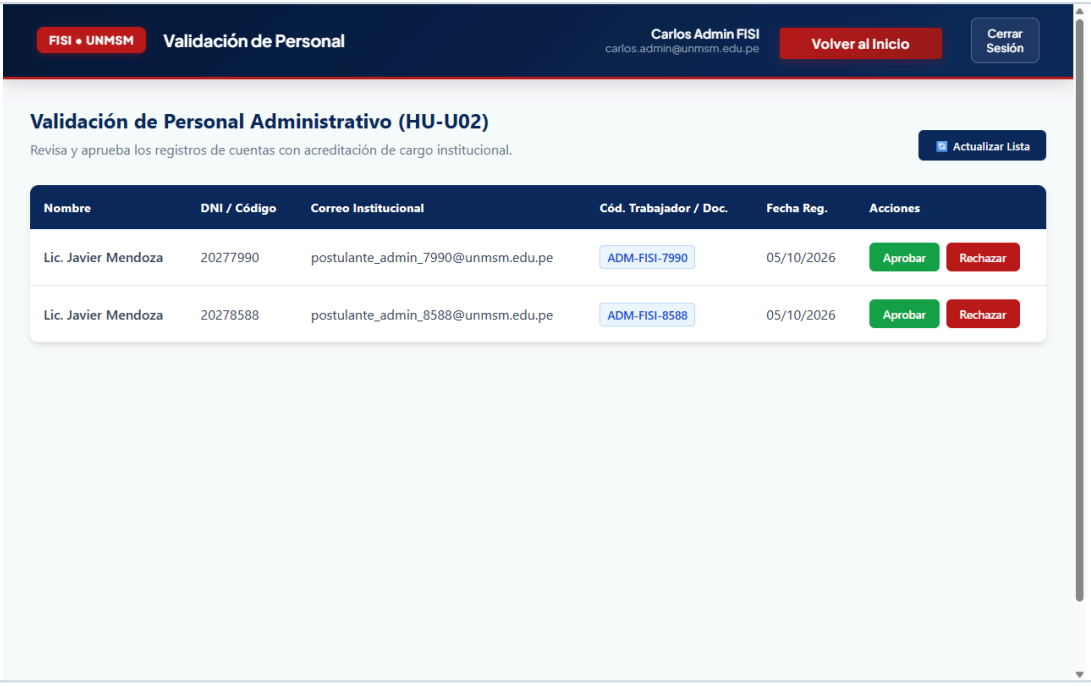


Figura 12 (HU-U02 - Criterio 3): Panel de Validación de Personal para el Administrador Superior, mostrando la lista de postulantes en tiempo real con sus credenciales y opciones de acción.

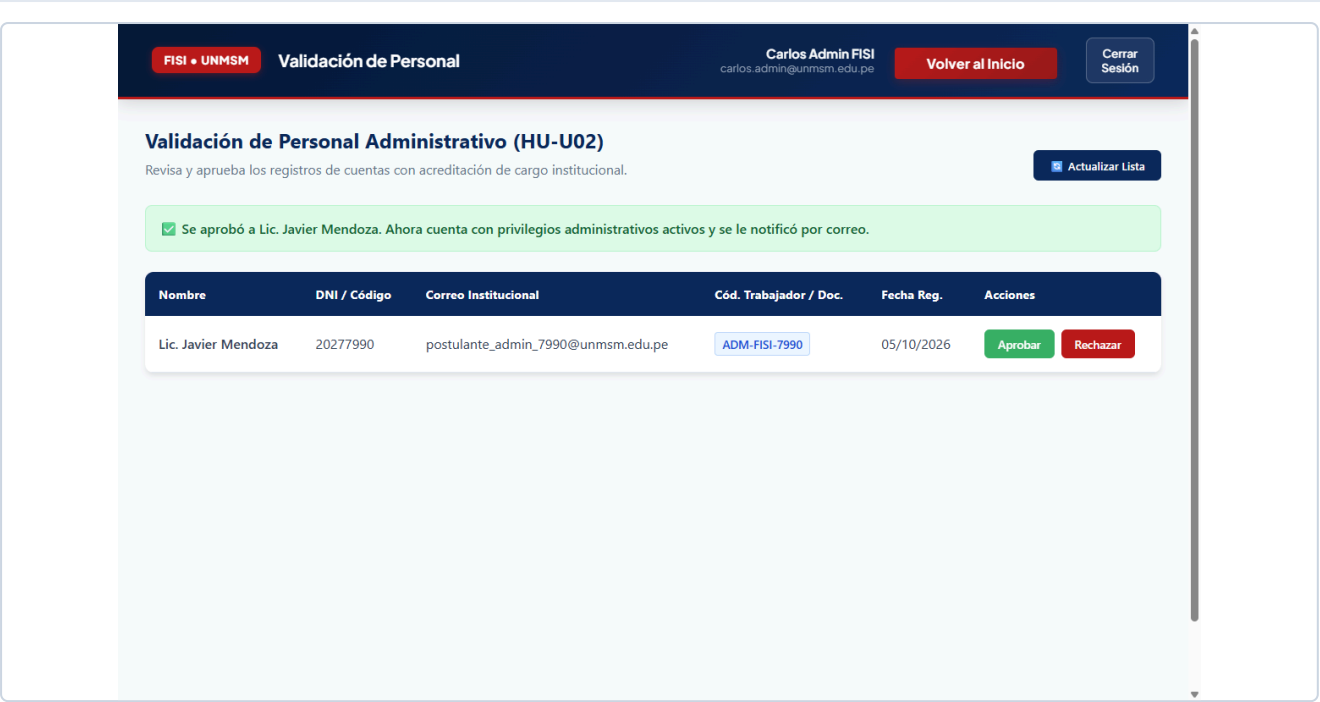


Figura 13 (HU-U02 - Criterio 4): Aprobación de la solicitud administrativa en vivo con confirmación interactiva, actualización instantánea de la tabla y despacho de correo institucional.

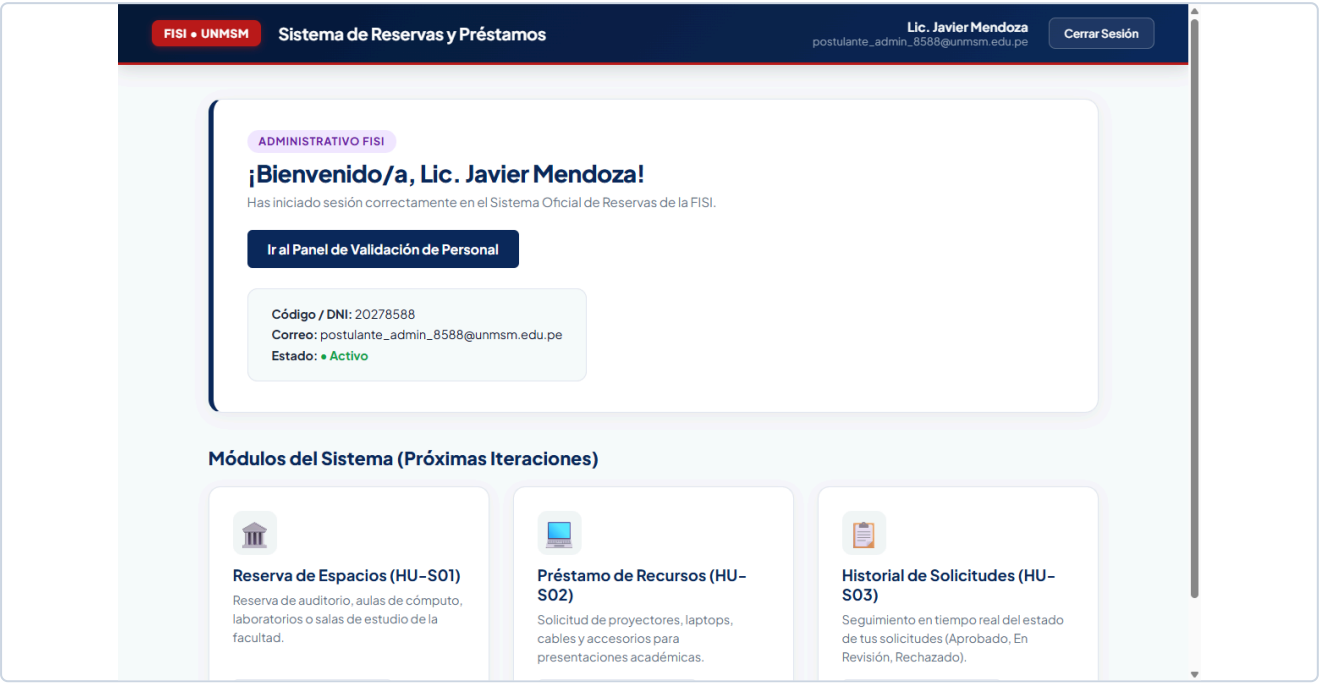


Figura 14 (HU-U02 - Criterio 4): Acceso concedido al nuevo personal administrativo (Lic. Javier Mendoza) mostrando su badge oficial "ADMINISTRATIVO FISI", estado activo y acceso a los módulos de gestión.

4. MATRIZ DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS Y CALIDAD

Para garantizar que no existan regresiones y que tanto el comportamiento funcional como visual cumplan estrictamente los requisitos, se ejecutaron suites de prueba en dos niveles: **Pruebas de Integración de Backend** y **Pruebas E2E Visuales con Playwright**.

4.1 Pruebas de Backend e Integración (20/20 Pasadas)

SUITE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA	RESULTADO
HU-U01: Autenticación y OTP `test-auth.js`	CP-01	Endpoint `/api/health` responde HTTP 200 y status OK	PASS
	CP-02	Registro de usuario válido retorna HTTP 201 Created	PASS
	CP-03	Prevención de duplicados por DNI o correo retorna HTTP 409 Conflict	PASS
	CP-04	Autenticación válida emite token JWT y datos de perfil	PASS
	CP-05	Bloqueo automático de cuenta al superar 3 intentos fallidos (HTTP 403)	PASS
	CP-06	Verificación de doble factor, generación de OTP y desbloqueo de clave	PASS
HU-U02: Validación Administrativa `test-hu-u02.js`	CP-07	Registro administrativo sin código de trabajador es RECHAZADO (HTTP 400)	PASS
	CP-08	Registro con código queda en estado PENDIENTE y login es BLOQUEADO (HTTP 403)	PASS
	CP-09	Restricción de roles: Alumnos/Docentes reciben HTTP 403 en endpoints de admin	PASS
	CP-10	Administrador consulta lista, aprueba solicitud y usuario aprobado inicia sesión	PASS
	CP-11	Rechazo motivado de solicitud y verificación de motivo en intento de login	PASS

4.2 Pruebas End-to-End Visuales (Playwright Chromium)

El archivo `frontend/playwright-runner.js` ejecuta de forma autónoma con navegador visible (`headless: false`) los 10 escenarios críticos que abarcan el ciclo de vida completo de ambas historias:

1. **TEST 1:** Carga de la vista de inicio de sesión y renderizado de componentes.
2. **TEST 2:** Registro completo de usuario docente a 2 columnas.
3. **TEST 3:** Inicio de sesión e ingreso directo al Dashboard con badge de rol.

4. **TEST 4:** Cierre de sesión y limpieza de tokens en almacenamiento local.
5. **TEST 5:** Tres intentos fallidos consecutivos provocando el bloqueo automático.
6. **TEST 6:** Flujo de recuperación de contraseña con doble factor (DNI + Correo) y código OTP.
7. **TEST 7:** Registro de nuevo personal administrativo con código institucional (estado pendiente).
8. **TEST 8:** Intento de autenticación de cuenta pendiente confirmando el bloqueo de seguridad en pantalla.
9. **TEST 9:** Login con Administrador Superior, acceso al Panel de Validación y aprobación interactiva.
10. **TEST 10:** Inicio de sesión exitoso del administrativo recién aprobado verificando su badge y privilegios.

4.3 Recursos y Enlaces en el Repositorio

- **Rama Git Activa:** `feature/HU-U02-registro-admin`
- **Video Demostrativo del Flujo Completo:** `docs/videos/prueba_e2e_playwright_hu_u02.mp4`
- **Galería de Capturas en Alta Resolución:** `frontend/e2e-screenshots/`
- **Comando para reproducir las pruebas:** `npm run test:e2e` (en la carpeta `frontend`).